

2020 香港中學文憑考試物理

卷一乙部 結構題詳解

本冊附原題、官方答案及中文詳解。正確答案以紅色顯示，推理以藍色分行列出。

* 表示原卷涉及延展部分知識的題目。

第 1 題

某食肆製備「淨雲吞」是把 5 粒在 4°C 的熟雲吞放入一湯碗，碗內盛有 0.60 kg 、溫度為 96°C 的湯。

已知：每粒雲吞的平均質量 = 0.02 kg ；雲吞的比熱容 = $3300\text{ J kg}^{-1}\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ ；湯的比熱容 = $4200\text{ J kg}^{-1}\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ 。

(a) 求混合物的末溫度。假設湯碗的熱容量及散失至周圍環境的熱可忽略。(2 分)

(b) 在 (a) 的湯是取自熱容量為 $2000\text{ J }^{\circ}\text{C}^{-1}$ 的金屬容器，容器盛着 16 kg 的湯，而湯以浸沒式電熱器保持在 96°C 。

(b)(i) 為什麼電熱器須提供能量以使湯保持在 96°C ? (1 分)

(b)(ii) 一學生用以下方法求電熱器的運作功率 P ：把電熱器從容器中移走，10 分鐘後記錄該 16 kg 湯的溫度。結果發現溫度下降了 9°C 。估算 P 。(3 分)

(b)(iii) 如果該學生再過 10 分鐘後重複作量度，相應的溫度下降會大於、等於還是小於 9°C ? 試解釋。(2 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
1. 設混合物的末溫度為 T 。 (a) $(5 \times 0.02) \times 3300 \times (T - 4) = 0.60 \times 4200 \times (96 - T)$ $T = 85.347368^{\circ}\text{C} \approx 85.3^{\circ}\text{C}$	1M 1A 2	接受： 85.0°C 至 85.4°C
(b) (i) 補償/平衡 (容器和所盛着的湯) 散失至周圍環境的熱。	1A 1	
(ii) $P \times 10 \times 60 = 2000 \times 9 + 16 \times 4200 \times 9$ $P = 1038\text{ W} \approx 1040\text{ W}$	1M+1M 1A 3	假設： 電熱器的功率 = 熱 (從容器和湯) 散失至周圍環境的率
(iii) 小於 9°C 。 因為湯 (及容器) 的溫度下降，(與周圍環境的) 溫度差距亦隨之減少，熱散失率因而減少。	1A 1A 2	

(a) 雲吞吸收的熱 = 湯放出的熱。設末溫度為 T ：

$$(5 \times 0.02)(3300)(T - 4) = (0.60)(4200)(96 - T)。$$

解得 $T = 85.35\text{ }^{\circ}\text{C} \approx 85.3\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，介乎兩者的初溫之間。

(b)(i) 湯和容器不斷向周圍環境散熱，電熱器須補償這些熱量，才能維持溫度不變。

(b)(ii) 以冷卻初段的平均散熱率估算原來所需功率，須同時計入容器和湯的熱容量。

$$P(10 \times 60) = 2000 \times 9 + 16 \times 4200 \times 9。$$

$$P = 1038\text{ W} \approx 1.04 \times 10^3\text{ W}。$$

(b)(iii) 小於 $9\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。湯和容器的溫度下降後，與環境的溫差減少，散熱率降低，故下一個相同時段內的溫降較小。

第 2 題

圖 2.1 顯示一大型貯氣缸連接着通往大氣的圓柱形管道。管道配備一光滑的活塞 AB。該絕緣良好的貯氣缸，充滿了溫度為 $237\text{ }^{\circ}\text{C}$ 及壓強為 $3.10 \times 10^6\text{ Pa}$ 的高壓蒸汽，而可移動的活塞以一力 F_P 制其不動。已知：大氣壓強 = $1.0 \times 10^5\text{ Pa}$ 。



圖 2.1

(a)(i) 在圖 2.1 標示力 F_P 。(1 分)

(a)(ii)* 考慮活塞因壓強差所受的力，求 F_P 的值。活塞的截面面積為 0.67 m^2 。(2 分)

(a)(iii)* 貯氣缸載有 570 kg 蒸汽，估算其體積。可視蒸汽為理想氣體。已知：一摩爾蒸汽的質量 = 0.018 kg 。(3 分)

(b) 這裝置可用作「蒸汽彈射」將戰機從航空母艦發射。即將發射的戰機以不可伸長的纜索接至活塞，如圖 2.2 所示。當機尾的鎖扣被鬆開，貯氣缸中的高壓蒸汽便膨脹並推動活塞，從而協助戰機加速。

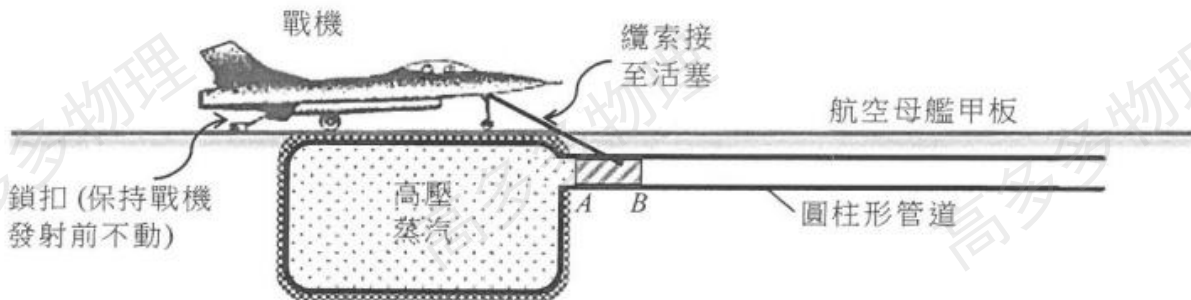


圖 2.2

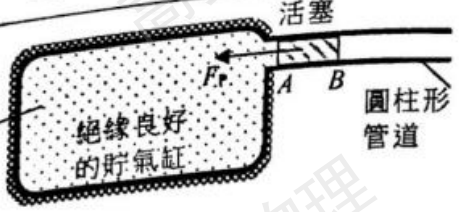
在一次彈射測試中，戰機（其引擎沒有開動）在甲板上運動一段水平距離後，於 1.5 s 達至末速 54 m s^{-1} 。戰機的質量為 $2.6 \times 10^4\text{ kg}$ 。

(b)(i) 求發射期間戰機所受淨力對其所作的功。(2 分)

(b)(ii) 計算發射期間戰機的平均加速度。(2 分)

(b)(iii)* 指出戰機的加速度在發射期間是不斷增加、不斷減少還是為勻加速。解釋你的答案。(3 分)

官方評分參考

答案		分數	說明
2. (a) (i)		1A	正確標示 F_P
		1	
		1M 1A	接受: $2.00 \times 10^6 \text{ N}$ 至 $2.01 \times 10^6 \text{ N}$
(ii)	$F_P = (3.10 \times 10^6 - 1.0 \times 10^5) \times 0.67$ $= 2010000 \text{ N} = 2.01 \times 10^6 \text{ N}$	2	
		1M+1M	
		1A	接受: 43.0 m^3 至 43.3 m^3
(iii)	$pV = nRT \Rightarrow V = \frac{nRT}{p}$ $V = \frac{(570/0.018)(8.31)(237 + 273)}{3.10 \times 10^6}$ $= 43.292419 \text{ m}^3 \approx 43.3 \text{ m}^3$	3	
		1M 1A	接受: 37.9 MJ 至 38.0 MJ
		2	
(b) (i)	作功 = 增加的動能 $= \frac{1}{2} (2.6 \times 10^4) 54^2$ $= 3.7908 \times 10^7 \text{ J} \approx 37.9 \text{ MJ}$	2	
		1M 1A	
		2	
(ii)	平均加速度 $a = \frac{v-u}{t} = \frac{54-0}{1.5}$ $= 36 \text{ m s}^{-2}$	2	
		1M 1A	
		2	
(iii)	加速度不斷減少 (即最初時是最大的)。 (根據分子運動論,) 當蒸汽膨脹, 即體積增加, 其壓強減少, 以致作用於活塞 A 處的(壓)力減少, 加速度亦相應減少。	1A 1A 1A	
		3	

(a)(i) F_P 水平向左, 抵消蒸汽與大氣壓強差產生的向右作用力。

(a)(ii) $F_P = \Delta p A = (3.10 \times 10^6 - 1.0 \times 10^5)(0.67) = 2.01 \times 10^6 \text{ N}$ 。

(a)(iii) $n = 570/0.018 \text{ mol}$, $T = 237 + 273 = 510 \text{ K}$ 。

由 $pV = nRT$, $V = (570/0.018)(8.31)(510)/(3.10 \times 10^6) = 43.3 \text{ m}^3$ 。

(b)(i) 淨力所作的功等於動能增加: $W = \frac{1}{2}mv^2 - 0 = \frac{1}{2}(2.6 \times 10^4)(54)^2 = 3.7908 \times 10^7 \text{ J} \approx 37.9 \text{ MJ}$ 。

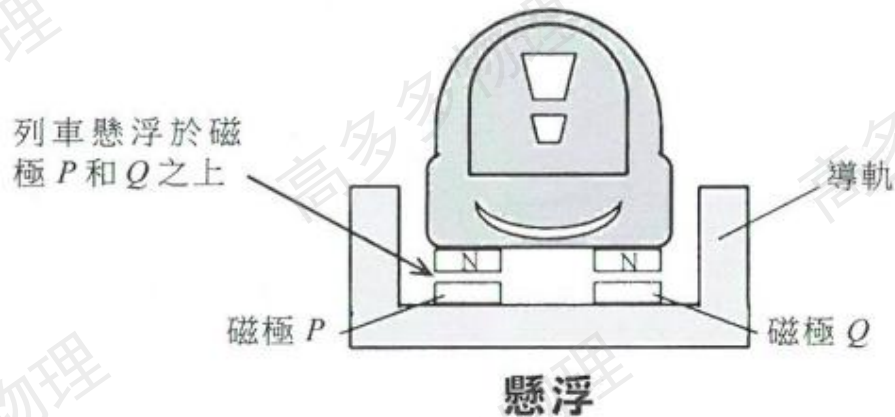
(b)(ii) 平均加速度 $= (v - u)/t = (54 - 0)/1.5 = 36 \text{ m s}^{-2}$ 。

(b)(iii) 加速度不斷減少。蒸汽膨脹時體積增加, 壓強下降, 作用於活塞的推力減少; 因而戰機所受合力及加速度亦減少。

第3題

細閱以下有關「磁浮列車」的文章，並回答隨後的問題。

磁浮列車發明人之子禎斯堡威說：「一磁浮列車的車卡只是一個四角裝有磁鐵的盒子」。所用電磁鐵以超導線圈（即線圈的電阻極低）製成，因此可產生較普通電磁鐵強 10 倍的磁場，足以懸浮和驅動一列車。



因應不同功能而設的兩組磁場，一組令列車如圖所示懸浮於磁極 P 和 Q 之上數厘米，而另一組以交流電運作的磁場則為驅動系統，以磁吸力和斥力使列車車卡於導軌上運動。這種懸浮設計使行車更平穩。即使列車以接近每小時 600 km 行駛，乘客仍較乘坐傳統火車感受較小的振動。

- 解釋為什麼以超導線圈製成的電磁鐵能產生遠為強大的磁場。（2 分）
- 指出磁極 P 和 Q 的極性，並說明這設置怎樣能使列車懸浮。（2 分）
- 根據列車所受各種阻力，解釋磁浮列車的旅程為何更 (i) 平穩和 (ii) 快捷。（2 分）

官方評分參考

3. (a) 採用超導體 / 電阻極低或近乎零的線圈，可讓非常大的電流通過，以產生較強的磁場（因電流引致的熱損耗較少）。	1A 1A
(b) P 和 Q: N (北極) 同極性磁極之間的相互斥力	2 1A 1A
(c) (i) 由於列車與導軌沒有接觸，彼此沒有相互作用力 / 摩擦力，振動減少因而更平穩。	2 1A
(ii) 列車與導軌沒有相互作用力 / 摩擦力，驅動系統只需為對抗空氣阻力而作功，所以更快捷。	1A 2

- (a) 超導線圈的電阻近乎零，電流造成的熱損耗極少，因此可讓很大的電流流過，產生較強的磁場。
- (b) P 和 Q 均為北極 N。它們與車底相對的北極互相排斥，向上的磁力可平衡列車重量，令列車懸浮。
- (c)(i) 列車與導軌沒有直接接觸，避免接觸摩擦及相關振動，因此較平穩。
- (c)(ii) 沒有車輪與導軌間的接觸摩擦，驅動系統主要克服空氣阻力；相同驅動能力下可達較高速率。

第 4 題

一小球於 A 點從靜止釋放，並沿圖 4.1 所示的光滑路軌 ABC 運動。於最低點 B 附近路軌的形狀約為圓形。

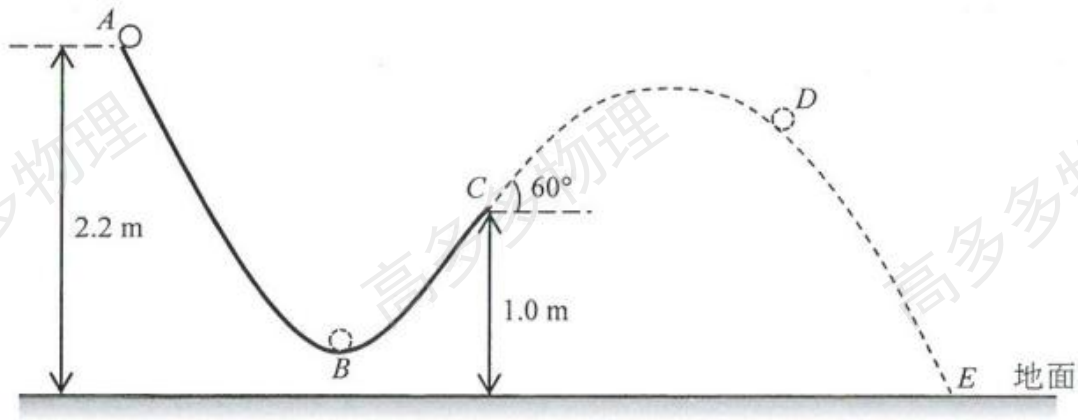
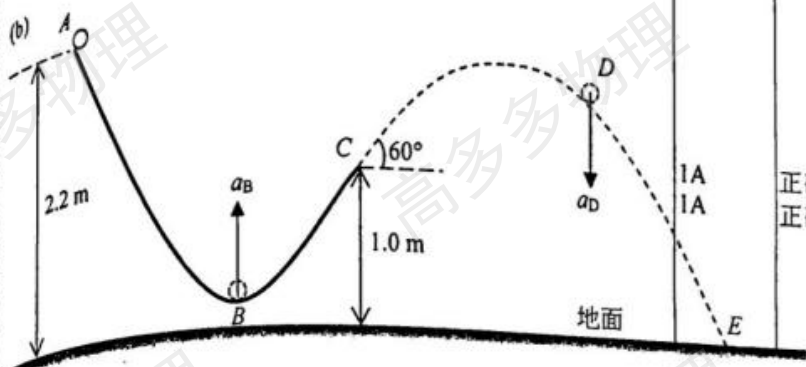


圖 4.1

球在 C 點離開路軌，於該處路軌跟水平成 60° 角。球最終於 E 點着地。空氣阻力可忽略不計。（ $g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$ ）

- (a) 將球在 A、B、C 和 D 各點的速率，從大至小依次排列。（1 分）
- (b)* 在圖 4.1 以箭矢分別標示球在 B 點和在 D 點若有的加速度。（2 分）
- (c)(i) 描述球沿路軌 ABC 運動的能量轉換。（2 分）
- (c)(ii) 據此求球在 C 點的速率。（2 分）
- (c)(iii)* 如果 C 點和 E 點的水平距離為 2.55 m，計算球到達 E 點前的飛行時間。（3 分）

官方評分參考

答案		分數	說明
(a)	$v_B > v_C > v_D > v_A$	1A	正確標示 a_B 正確標示 a_D
		1	
		1A 1A	
(b) 			
(c)	(i) 小球從 A 至 B 運動時，重力勢能轉換成動能，而當小球從 B 至 C 運動時，部分動能轉換回重力勢能。	1A 1A	
		2	
(ii)			
$\frac{1}{2}mv^2 = mgh$ $v^2 = 2(9.81)(2.2 - 1.0)$ $v = 4.852216 \text{ m s}^{-1} \approx 4.85 \text{ m s}^{-1}$		1M 1A	設 $g = 10 \text{ m s}^{-2}$，則 $v = 4.89898 \text{ m s}^{-1} \approx 4.90 \text{ m s}^{-1}$ 接受：4.85 m s^{-1} 至 4.90 m s^{-1}
		2	
(iii) (在 C 點的) 水平速率 = $4.85 \times \cos 60^\circ$ $= 2.426108 \text{ m s}^{-1} \approx 2.43 \text{ m s}^{-1}$		1M	設 $g = 10 \text{ m s}^{-2}$，則 水平速率 $= 2.44949 \text{ m s}^{-1} \approx 2.45 \text{ m s}^{-1}$ 接受：1.04 s 至 1.10 s
水平距離 = $2.43 \times t = 2.55 \text{ m}$ $t = 1.051066 \text{ s} \approx 1.05 \text{ s}$		1M 1A	
或 (在 C 點的) 豎直速率 = $4.85 \times \sin 60^\circ$ $= 4.202142 \text{ m s}^{-1} \approx 4.20 \text{ m s}^{-1}$		1M	設 $g = 10 \text{ m s}^{-2}$，則 豎直速率 $\approx 4.24 \text{ m s}^{-1}$
$-1.0 = 4.20 \times t + \frac{1}{2}(-9.81)t^2$ $t = 1.051066 \text{ s} \approx 1.05 \text{ s}$		1M 1A	而 $t = 1.041033 \text{ s} \approx 1.04 \text{ s}$
		3	

(a) $v_B > v_C > v_D > v_A$ 。機械能守恆，位置越低，動能越大；A 點初速為零。

(b) B 點的加速度豎直向上，指向該處圓弧的圓心。D 點離軌後只受重力，加速度豎直向下。

(c)(i) A 至 B：重力勢能轉化為動能。B 至 C：部分動能轉化回重力勢能。

(c)(ii) $\frac{1}{2}mv^2 = mg(2.2 - 1.0)$, $v = \sqrt{2 \times 9.81 \times (2.2 - 1.0)} = 4.85 \text{ m s}^{-1}$ 。

(c)(iii) 水平分速度不變， $v_x = v \cos 60^\circ = 2.426 \text{ m s}^{-1}$ 。

由水平位移 $x = v_x t$, $t = 2.55/2.426 = 1.05 \text{ s}$ 。

第 5 題

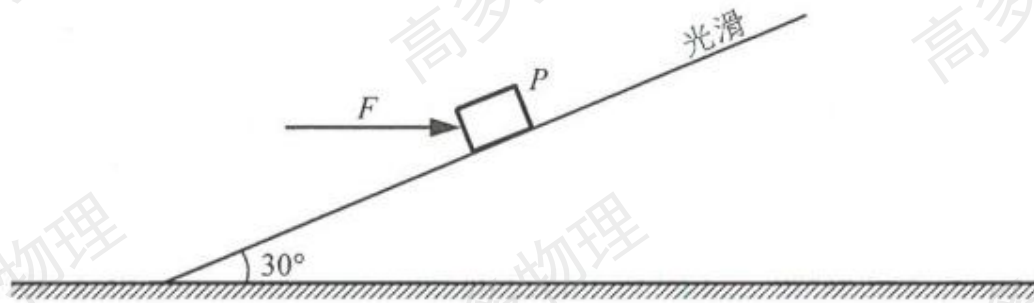


圖 5.1

(a) 以一水平力 F 使質量為 10 kg 的方塊 P 在一光滑斜面上保持靜止，如圖 5.1 所示。斜面跟水平成 30° 角。（ $g = 9.81\text{ m s}^{-2}$ ）

(a)(i) 在圖 5.1 標示及註明其餘作用於 P 的各個力。（2 分）

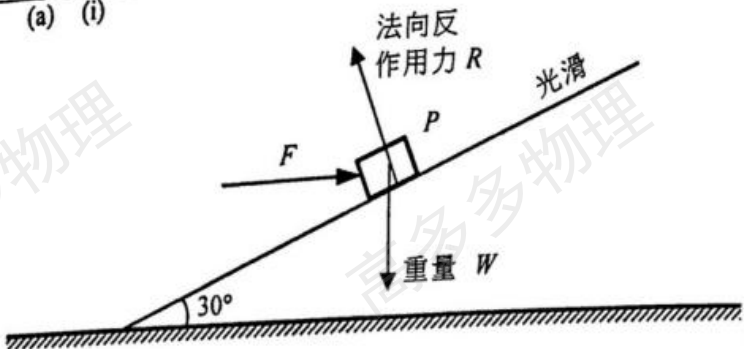
(a)(ii) 分別求力 F 和方塊施於斜面的力的量值。（3 分）

(b) 現撤去 F ，而空氣阻力可忽略不計。

(b)(i) 方塊加速度的量值是多少？（1 分）

(b)(ii) 解釋方塊施於斜面的力跟 (a)(ii) 的相比是增加、減少還是保持不變。（2 分）

官方評分參考

答案	分數	說明
5. (a) (i)		
	1A 1A	正確標示及註明力 R (或 W (或 Mg))
	2	
(ii) $R \cos 30^\circ = W = Mg$ 和 $R \sin 30^\circ = F$	1M	$M = 10 \text{ kg}; Mg = 98.1 \text{ N}$
$F = Mg \times \tan 30^\circ = 56.63806 \text{ N} \approx 56.6 \text{ N}$	1A	設 $g = 10 \text{ m s}^{-2}$, 則
$N = R = \frac{Mg}{\cos 30^\circ} = 113.27612 \text{ N} \approx 113 \text{ N}$	1A	$57.735027 \text{ N} \approx 57.7 \text{ N}$ $115.470054 \text{ N} \approx 115 \text{ N}$
或 $R = W \cos 30^\circ + F \sin 30^\circ$ 和 $W \sin 30^\circ = F \cos 30^\circ$	1M	
	3	
(b) (i) $g \sin \theta = 9.81 \sin 30^\circ = 4.905 \text{ m s}^{-2} \approx 4.91 \text{ m s}^{-2}$	1A	5 m s^{-2} 設 $g = 10 \text{ m s}^{-2}$
	1	
(ii) 減少	1A	
由於 F 垂直於斜面的分量 不再作用於方塊/斜面	1A	
或		
當撤去 F , 壓在方塊/斜面的力減少 (只餘下重量的分量)	1A	
	2	

(a)(i) 重量 $W = mg$ 豎直向下；斜面施於方塊的法向反作用力 R 垂直斜面向外。光滑斜面沒有摩擦力。

(a)(ii) 豎直方向平衡： $R \cos 30^\circ = mg$ 。水平方向平衡： $F = R \sin 30^\circ$ 。

所以 $F = mg \tan 30^\circ = 10 \times 9.81 \times \tan 30^\circ = 56.6 \text{ N}$ 。

$R = mg / \cos 30^\circ = 113 \text{ N}$ 。由牛頓第三定律，方塊施於斜面的力與 R 大小相等，故為 113 N ，方向垂直壓向斜面。

(b)(i) 沿斜面合力為 $mg \sin 30^\circ$ ， $a = g \sin 30^\circ = 4.905 \text{ m s}^{-2} \approx 4.91 \text{ m s}^{-2}$ ，沿斜面向下。

(b)(ii) 減少。撤去 F 後不再有 F 壓向斜面的分量；法向力只須平衡重量垂直斜面的分量，變為 $mg \cos 30^\circ \approx 85.0 \text{ N}$ ，小於原來的 113 N 。

第 6 題

圖 6.1 的裝置是用以找出聲音在空氣中的速率。把兩個相同的微音器 A 和 B 連接一個計時器，並如圖所示放於一實驗檯面上。從兩微音器分別輸入至計時器 START 和 STOP 端鈕的訊號，可相應使計時器「啟動」和「停止」計時。

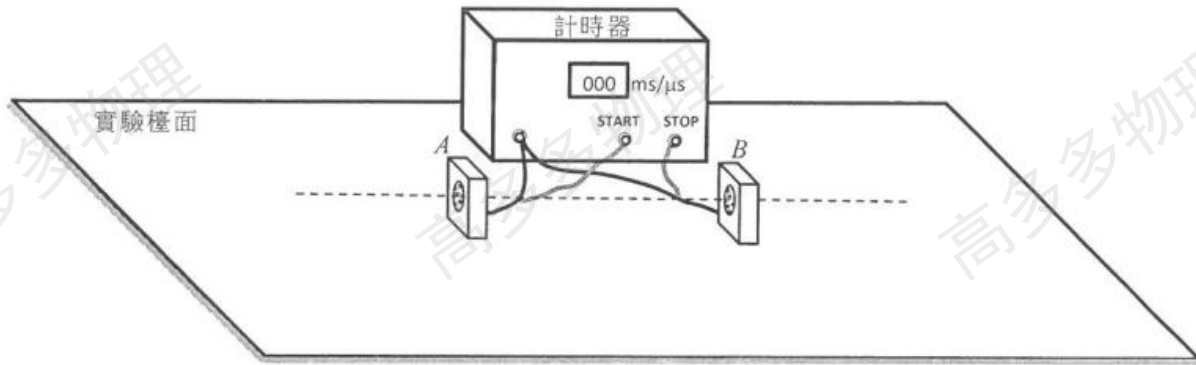


圖 6.1

(a) 現給你一錘子和一塊鐵板。在圖 6.1 以「X」標示於實驗中應在何處以錘子敲擊鐵板，使產生一短促而響亮的聲音讓兩微音器接收。就這實驗指出所需的一件額外儀器，以及需作的各項量度。(3 分)

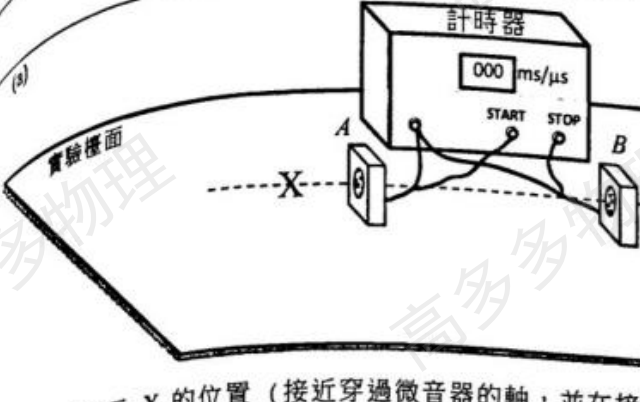
(b) A 和 B 的間距設置為 0.280 m。重複實驗以得到下列數個計時器讀數：

801 μs 、838 μs 、539 μs 、821 μs

(b)(i) 求聲音在空氣中的速率，計算中須演示你會怎樣處理所得數據。

(b)(ii) 就實驗裝置的設定建議一項調整，以得到一個更準確的結果。(i) 及 (ii) 共 3 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
(a)  正確標示 X 的位置（接近穿過微音器的軸，並在接到 START 的微音器 A 那邊） 以一把米尺 量度兩微音器之間的距離 / 間距 D。 記錄計時器的讀數，該值是聲音從微音器 (START) 所在位置傳播至另一微音器 (STOP) 處，即 A 至 B 的時距 Δt。	1A 1A 1A 3	其中的一項量度
(b) (i) 捨棄數據 $539 \mu\text{s}$, $\Delta t = \frac{801 + 838 + 821}{3} = 820 \mu\text{s}$ 在空氣中的聲速 $v = \frac{D}{\Delta t}$ $v = \frac{0.280}{820 \times 10^{-6}}$ $= 341.463415 \text{ m s}^{-1} \approx 341 \text{ m s}^{-1}$ (ii) 增加微音器之間的間距 D	1M 1A 1A 3	接受：340 m s^{-1} 至 342 m s^{-1}

(a) X 應在穿過 A、B 的直線上，靠近接 START 的微音器 A，並在 A 遠離 B 的一側。這使聲音先到 A，後到 B，兩路程之差等於 AB 間距。

額外儀器：米尺。量度兩微音器的間距 D ，並記錄聲音由 A 傳至 B 的時間差 Δt 。

(b)(i) $539 \mu\text{s}$ 明顯偏離其餘三個讀數，應捨棄。其餘讀數的平均值 $\Delta t = (801 + 838 + 821)/3 = 820 \mu\text{s}$ 。

$v = D/\Delta t = 0.280/(820 \times 10^{-6}) = 341 \text{ m s}^{-1}$ 。

(b)(ii) 增加 A 和 B 的間距 D ，使時間差增大，減少距離及計時不確定度的相對影響。

第 7 題

圖 7.1 顯示一光導纖維，其中折射率為 n_g 的圓柱形玻璃纖芯，以折射率為 n_c 的透明包覆層覆蓋。

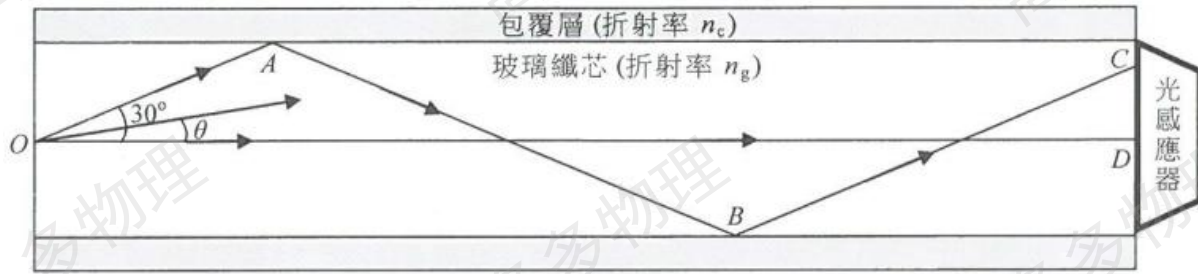


圖 7.1

如圖 7.1 所示，一個點光源於 O 點向四面八方發射單色光。在光導纖維內，光可透過眾多跟軸 OD 成角 θ 的不同路徑到達光纖右端。這些路徑其中兩條 OD 和 $OABC$ 已繪出作參考。光線 OA 跟軸 OD 成 30° 角，並在纖芯與包覆層邊界上的 A 點以入射角 i_A 入射。

(a)(i) 求 i_A 。(1 分)

(a)(ii) 如果 i_A 僅大於該邊界的臨界角，估算 n_g/n_c 。(2 分)

(a)(iii) 在 A 點發生什麼現象？指出 θ 須滿足何條件則這現象不會發生。(2 分)

(b) 一狹窄的單色光脈衝（即為時很短）於 O 點發射，在 $\theta = \pm 30^\circ$ 之內該脈衝及其能量傳播至光導纖維右端的光感應器。所發射和測得的光脈衝分別以同一標度顯示如下。

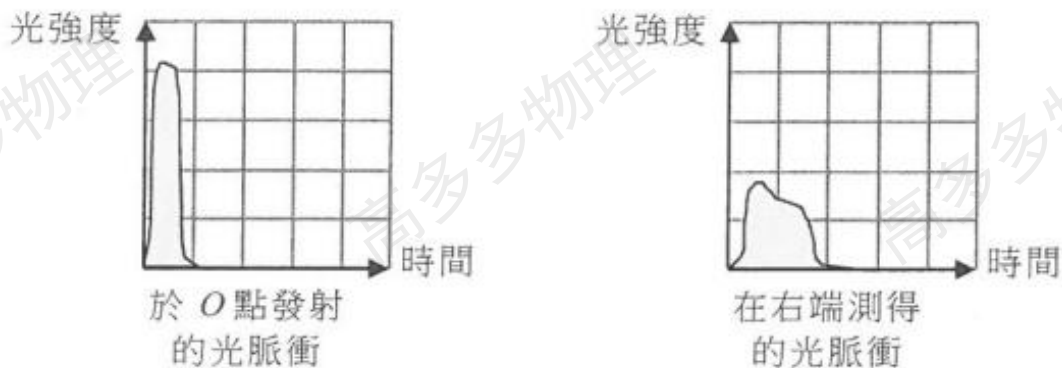


圖 7.2

(b)(i) 解釋為什麼所探測到的光脈衝較寬（即為時較長）而強度較低。假設光脈衝因玻璃的吸收所損耗的能量可忽略。(2 分)

(b)(ii) 一工程師提議更改包覆層的折射率 n_c ，以減少所測得光脈衝的寬度。 n_c 應增加還是減少？或是 n_c 的改變對脈衝寬度並無影響？解釋你的選擇。(2 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
7. (a) (i) 在 A 點的人射角， $i_A = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$	1A	
	1	
(ii) $n_g \sin c = n_c \sin 90^\circ$	1M	
$\Rightarrow \frac{n_g}{n_c} = \frac{1}{\sin c} \geq \frac{1}{\sin 60^\circ} = 1.1547005 \approx 1.15$	1A	
	2	
(iii) 全內反射 來自 O 點且 $\theta > 30^\circ$ 的光線，將不會發生全內反射。	1A 1A	
	2	
(b) (i) (狹窄的光脈衝中的) 部分光 / 能量 從最短的路徑 (即 OD) 首先到達，其餘的能量經較長的路徑隨後到達， 所以脈衝變得較寬，而脈衝高度亦較低 (強度較低)。	1A 1A	1A 「取不同的路徑」 1A 「到達的時間不同」
	2	
(ii) 包覆層的折射率 n_c 應該增加。 由於 $\frac{n_g}{n_c} = \frac{1}{\sin c}$ ，若使 $c / \sin c$ 增加，只有較接近軸 / θ 較小 的光線會發生全內反射。 (即 $\frac{n_g}{n_c}$ 更接近 1)	1A 1A	注意：對於較大的 n_c ，較多的光線可從光導纖維逃逸。
	2	

(a)(i) 入射角由法線量度， $i_A = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$ 。

(a)(ii) 臨界角 c 約為 60° 。由 $n_g \sin c = n_c \sin 90^\circ$ ， $n_g/n_c = 1/\sin c \approx 1/\sin 60^\circ = 1.15$ 。

(a)(iii) 全內反射。當 $\theta > 30^\circ$ 時 (以題設臨界角約 60° 計)，邊界上的入射角變小至臨界角以下，便不發生全內反射。精確條件是 $\theta \geq 90^\circ - c$ 。

(b)(i) 不同路徑的長度不同：沿 OD 的光先到，其餘較長路徑的光後到，因此到達時間分散，脈衝變寬。近乎相同的能量分布於較長時間，脈衝的峰值強度因而降低。

(b)(ii) 增加 n_c (仍小於 n_g)。由 $\sin c = n_c/n_g$ ，臨界角增加，只有 θ 較小、較接近軸線的光仍能全內反射。能到達右端的路徑長度差及到達時間差減小，脈衝變窄；部分大角度光會逸出光纖。

第 8 題

圖 8.1 顯示一汽車燈號系統的簡化電路。每一尾燈 (T_1 、 T_2)、車頭高燈 (H_1 、 H_2) 和車頭低燈 (L_1 、 L_2) 的電阻分別為 $30\ \Omega$ 、 $2\ \Omega$ 和 $3\ \Omega$ 。12 V 電池組的內阻以及保險絲的電阻可略去不計。

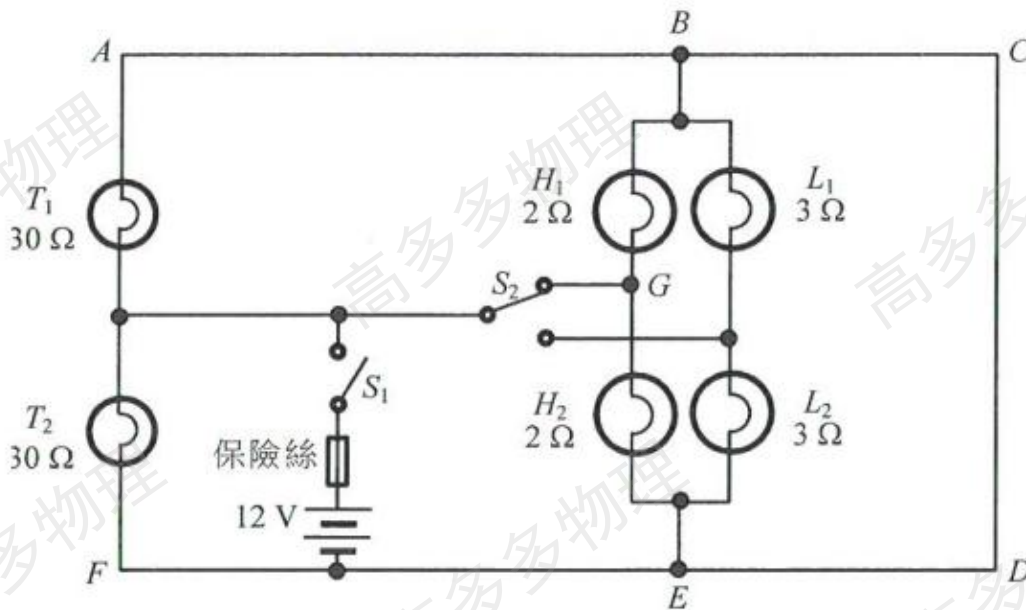
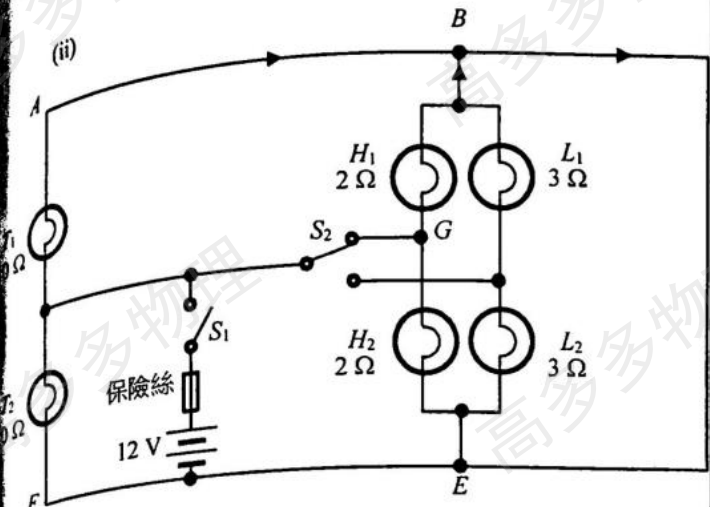


圖 8.1

當開關 S_1 閉合而開關 S_2 設置在圖 8.1 所示位置，只有 T_1 和 T_2 以及 H_1 和 H_2 亮起。於這設定下，從電池組所取的電流為最大。

- (a) 解釋為什麼 L_1 和 L_2 沒有亮起。(1 分)
- (b)(i) 跨尾燈 T_2 的電勢差是多少？(1 分)
- (b)(ii) 在圖 8.1 標示每一支路 AB、GB 和 BC 上的電流方向。哪一支路上的電流最大？(3 分)
- (c) 計算電池組所提供的功率，並證明於這設定下電路的等效電阻僅少於 $1\ \Omega$ 。(4 分)
- (d) 根據你在 (c) 所得的答案，解釋額定值為 15 A 的保險絲是否適用於這電路。(2 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
(a) 由於 (以串聯連接) 的 L_1 和 L_2 被 BCDE 短路。	1A	接受：跨每一車頭低燈 (L_1 或 L_2) 的電勢差為 0 V
	1	
(b) (i) 跨 L_2 的電勢差 = 12 V	1A	
	1	
(ii)	1A 1A	任意兩電流正確標示。 所有電流正確標示。
	1A 1A	
支路 BC 上的電流最大。	1A	
	3	
(c) 所提供的功率 $P = 2 \times \left(\frac{12^2}{30} + \frac{12^2}{2} \right)$ $= 153.6 \text{ W} \approx 154 \text{ W}$	1M 1A	
$\frac{V^2}{R_{eq}} = \frac{12^2}{R_{eq}} = 153.6$ (或 $\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{30} + \frac{1}{30} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$)	1M	
$R_{eq} = 0.9375 \Omega \approx 0.938 \Omega \approx 1 \Omega$	1A	
	4	
(d) 最大電流 $I_{\max} = \frac{V}{R_{eq}} = \frac{12}{0.9375} = 12.8 \text{ A}$ (或 $I_{\max} = \frac{P}{V} = \frac{153.6}{12} = 12.8 \text{ A}$) 由於保險絲的額定值較 (當所有車頭高燈和尾燈皆亮起時的) 最大電流稍高，所以該保險絲是適用的。	1M 1A	
	2	

(a) L_1 和 L_2 的串聯支路被導線 BCDE 短路，兩燈各自兩端的電勢差均為零，故沒有電流流過。

(b)(i) T_2 直接跨接電池兩端，電勢差為 12 V。

(b)(ii) 電流方向為 $A \rightarrow B$ 、 $G \rightarrow B$ 、 $B \rightarrow C$ 。流到 B 的兩路電流在 BC 匯合，所以 BC 的電流最大。

(c) T_1 、 T_2 、 H_1 、 H_2 四燈實際上並聯，每燈均承受 12 V。

$$P = 2(12^2/30 + 12^2/2) = 153.6 \text{ W} \approx 154 \text{ W}.$$

$$R_{eq} = V^2/P = 12^2/153.6 = 0.9375 \Omega \approx 0.938 \Omega, \text{ 略小於 } 1 \Omega.$$

(d) 最大正常電流 $I = P/V = 153.6/12 = 12.8 \text{ A}$ 。15 A 略高於此最大正常電流，正常工作時不會熔斷，而過大電流時可提供保護，所以適用。

第 9 題

兩細小的金屬球接於絕緣棒兩端，棒的長度為 5.0 cm。如圖 9.1 所示，兩球分別帶等值的電荷 $+Q$ 和 $-Q$ 。絕緣棒水平懸掛在兩塊平行的金屬板 A 和 B 之間，兩板接至超高壓電源 (E.H.T.)。

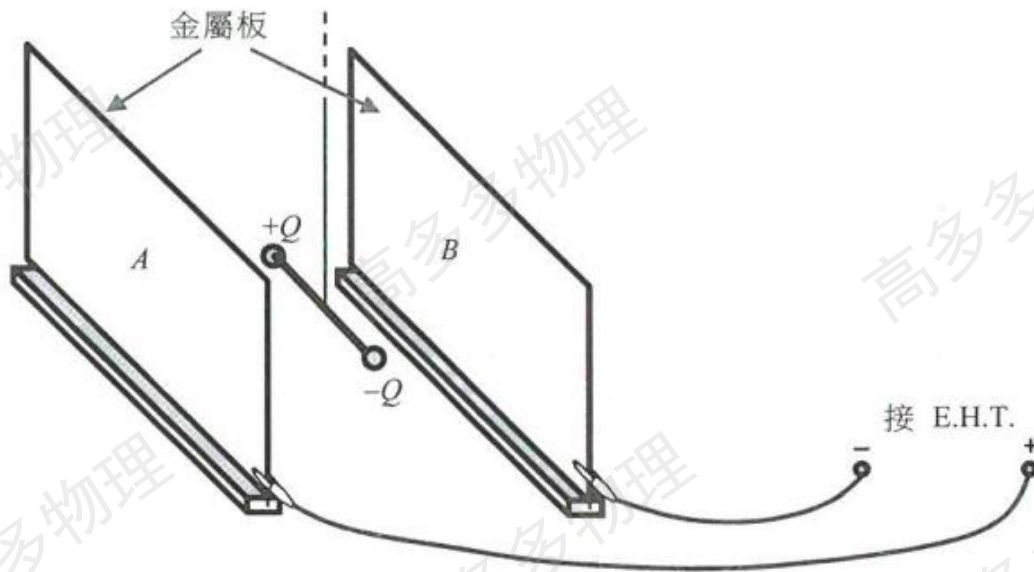


圖 9.1

當超高壓電源關閉時，棒跟兩金屬板平行。超高壓電源開啟後，兩板間形成一電場使棒扭轉了 20° ，如圖 9.2 所示。

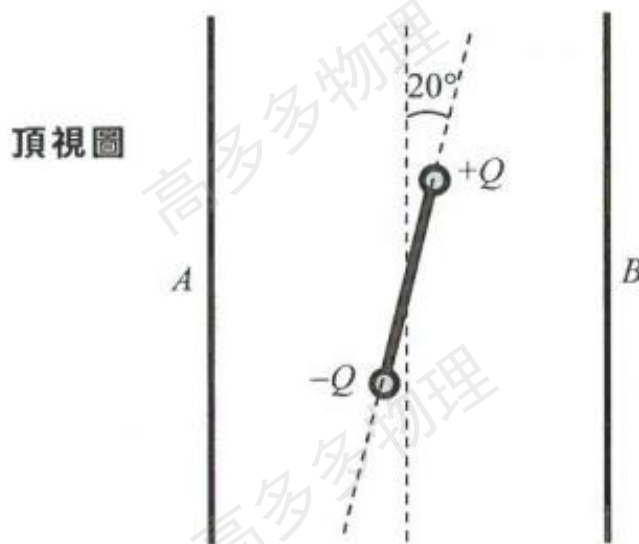


圖 9.2

(a) 在圖 9.2 草繪跨兩板的電勢差所形成電場的場力線。(2 分)

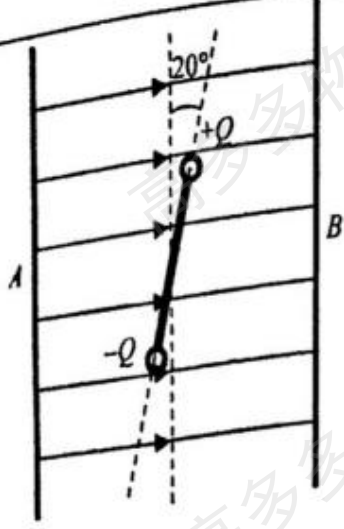
(b) 跨 A 和 B 的電勢差為 5.0 kV，而兩金屬板的間距為 10 cm。電場施於每球的力均為 2.0×10^{-5} N，求：

(b)(i) 帶電的球所受電力在圖 9.2 對棒所構成的力矩。(2 分)

(b)(ii)* 跨兩金屬板的電勢差所產生電場的強度 E 。(2 分)

(b)(iii) 球所帶電荷 Q 的值。(2 分)

官方評分參考

答案		分數	說明
9. (a)	頂視圖 	1A 1A	正確方向 (由 A 至 B) 垂直於兩平行板， 平行及均勻分佈
(b) (i)	$F \times d = (2.0 \times 10^{-5})(0.05 \cos 20^\circ)$ $= 9.396926 \times 10^{-7} \text{ N m} \approx 9.40 \times 10^{-7} \text{ N m}$	1M 1A	
(ii)	$E = \frac{V}{d}$ $= \frac{5.0 \times 10^3}{0.1}$ $= 50\,000 \text{ V m}^{-1} \text{ 或 } \text{N C}^{-1} = 50 \text{ kV m}^{-1} \text{ 或 } \text{kN C}^{-1}$	1M 1A	
(iii)	$E = \frac{F}{Q}$ $Q = \frac{F}{E} = \frac{2.0 \times 10^{-5}}{5.0 \times 10^4}$ $= 4.0 \times 10^{-10} \text{ C}$	1M 1A	

(a) 在兩板間畫互相平行、均勻分布且垂直兩板的直線，箭嘴由正極板 A 指向負極板 B。

(b)(i) 兩個大小相等、方向相反的電力形成力偶。兩作用線的垂直距離 $d = 0.050 \cos 20^\circ \text{ m}$ 。

力矩 $= Fd = (2.0 \times 10^{-5})(0.050 \cos 20^\circ) = 9.40 \times 10^{-7} \text{ N m}$ 。由頂視圖看為順時針。

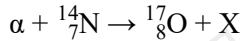
(b)(ii) 電場強度等於電勢差除以板間距： $E = (5.0 \times 10^3)/0.10 = 5.0 \times 10^4 \text{ V m}^{-1}$ （或 N C^{-1} ）。

(b)(iii) 由 $F = QE$ ， $Q = F/E = (2.0 \times 10^{-5})/(5.0 \times 10^4) = 4.0 \times 10^{-10} \text{ C}$ 。

第 10 題

已知：質子質量 = 1.0073 u； α 粒子質量 = 4.0015 u； $^{14}_7\text{N}$ 原子核質量 = 13.9993 u； $^{17}_8\text{O}$ 原子核質量 = 16.9947 u。

一靜止的 $^{14}_7\text{N}$ 原子核被一 α 粒子轟擊，可引發以下核反應並有產物 $^{17}_8\text{O}$ 和 X 飛出：



(a) X 是什麼？（1 分）

(b)* 從能量方面考慮，估算 α 粒子需擁有的最小動能（以 MeV 表達）以促使這核反應發生。（2 分）

(c) 然而當加上動量守恆的考慮， α 粒子擁有的動能必須較 (b) 所求得的大，方能令該反應發生。試解釋。（2 分）

官方評分參考

10. (a) 質子 / ${}^1_1\text{H}$ / p / 氫原子核	1A	
(b) 質量改變 $\Delta m = (16.9947 + 1.0073) - (13.9993 + 4.0015)$ $= 0.0012 \text{ u}$ 所需能量 = 0.0012×931 $= 1.1172 \text{ (MeV)} \approx 1.12 \text{ (MeV)}$	1M	
	1A	接受：1.10 (MeV) 至 1.12
	2	
(c) 根據動量守恆， 因為發生核反應前 α 粒子是具有動量，那麼所有產物的總動量 (= α 粒子的動量) 必定不為零， 即所有產物的總動能必定大於零，因此 α 粒子的動能須較 (b) 所求得的) 大。	1A 1A	[α 粒子的動能 = (b) 所求得的能量 + 所有產物的總動能]
	2	

(a) 核子數及質子數守恆，X 是質子，即 ${}^1_1\text{H}$ 。

(b) 產物的總靜止質量較反應前大，所需增加的質量為 $\Delta m = (16.9947 + 1.0073) - (13.9993 + 4.0015) = 0.0012 \text{ u}$ 。

只考慮質能轉換，所需能量 $\Delta E = \Delta mc^2 = 0.0012 \times 931 = 1.1172 \text{ MeV} \approx 1.12 \text{ MeV}$ 。這是須吸收的能量，不是釋出的能量。

(c) 入射 α 粒子帶有非零動量，故產物的總動量不能為零，產物不可能全都靜止，必須保留正的總動能。入射動能須同時供應增加的靜止能量及產物動能，所以必須大於 1.12 MeV。